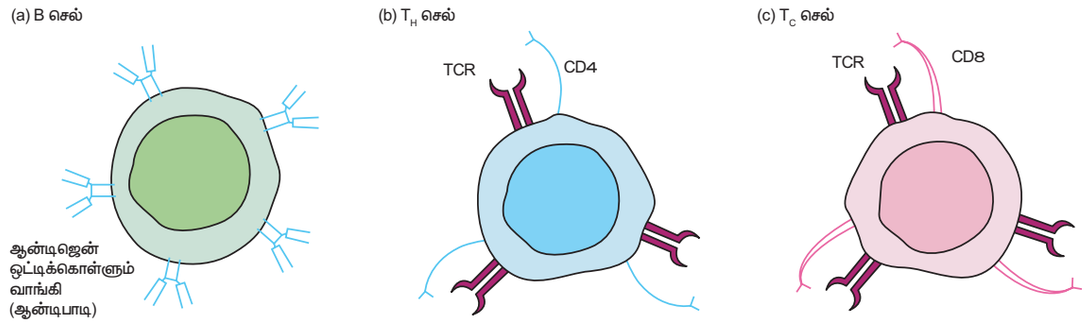


படம் 13.14: லிம்போசைட்டுகளில் தனித்துவமான சவ்வு மூலக்கூறுகள்

கொண்ட செல்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. MHC II வகை மூலக்கூறுகள் ஆன்டிஜென் வழங்கு செல்களால் மட்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

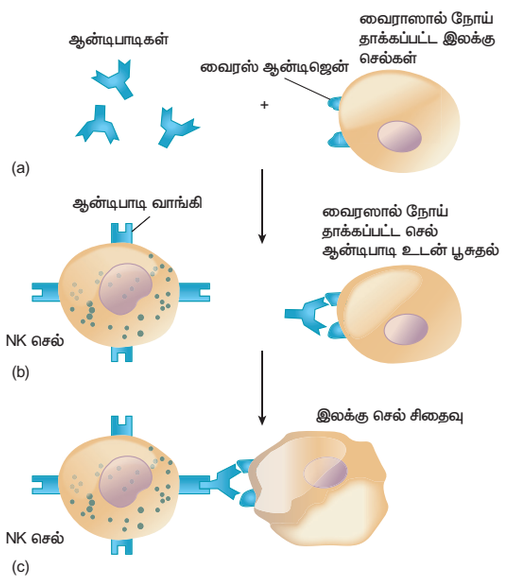
இன்னியல்பான T செல் வழங்கு செல்லிலுள்ள MHC மூலக்கூறுகள் இணைந்த ஆன்டிஜெனைச் சந்திக்கும்போது, நினைவாற்றல் T செல்லாகவும் மற்றும் பலவகை செயல்திறன் T செல்களாகவும் வேறுபாடடைந்து பெருகுகிறது. T செல்கள் இரண்டு வகைப்படும். உதவி T செல்கள் (T_H) மற்றும் செல்நச்சிய T செல்கள் (T_C). ஒடுக்கு T செல்கள் (T_S) மூன்றாம் வகை T செல்களாக அனுமானம் பண்ணப்பட்டாலும் உதவி T செல்கள் (T_H) மற்றும் செல்நச்சிய T செல்களிலிருந்து வேறுபட்டவை எனச் சமீபத்திய ஆதாரங்கள் எடுத்துக் கூறவில்லை. CD4 வெளிப்படுத்தும் T செல்கள் T_H செல்களாகவும், CD_8 வெளிப்படுத்தும் T செல்கள் T_c செல்களாகவும் செயல்படுகின்றன (படம் 13.14).

ஆன்டிஜென் MHC II வகை மூலக்கூறு பிணைப்பினை T_H செல் அடையாளம் கண்டு இணைவதனால் அவை தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்டவை செயல்திறன் செல்லாக மாறி சைட்டோகைன்களைச் சுரக்கிறது. அங்ஙனம் சுரந்த சைட்டோகைன்கள் B செல்கள், T செல்கள் மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் வேறு பல செல்களைத் தூண்டி அவை நோய்த் தடுப்பாற்றலில் பங்குகொள்ள வழிவகை செய்கிறது. T_H செல்களிலிருந்து தோன்றும் சைட்டோகைன்களின் செல்வாக்கின் கீழ், T_C செல், ஆன்டிஜென் MHC I வகை மூலக்கூறு பிணைப்பினை அடையாளம் கண்டு செல் நச்சிய T லிம்போசைட்டாக (CTL) வேறுபாடடைந்து பெருகுகிறது. அந்நிய ஆன்டிஜெனை MHC I வகை மூலக்கூறுவுடன் பிணைத்து வெளிப்படுத்தும் செல்கள் மாற்றப்பட்ட சுய செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. CTL வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட செல்களையும் மற்றும் புற்றுநோய் செல்களையும் அழிக்கின்றன.

iii) இயற்கையாகக் கொல்லும் செல்கள்

பரந்தகன்ற, வி ழுங்கு திறனற்ற, சிறுமணிகள் அடங்கிய, கு றைந்த எண்ணிக்கை கொண்ட நிணநீ ர்ச் செல்களாக விளங்கும் NK செல்கள் இய ல்பு நோய்த் தடுப்பாற்றலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது. புற்றுநோய் செல்களையும் நுண்ணுயிர்களால் பாதிக்கப்பட்ட செல்களையும் அழிப்பது NK செல்களின் முக்கிய வேலையாகும். இச்செல்கள் தனது குறியிலக்கை இரு வழிகளில் ஏதோ ஒன்றினால் அடையாளம் காணுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட அல்லது புற்றுநோய் செல்களின் மேற்பரப்பிலுள்ள ஆன்டிபாடிகளுடன் NK செல்கள் இணைகின்றன. இவ்வாறு இரு வகை செல்களின் இணைப்பிற்கு முக்கியப் பாலமாக ஆன்டிபாடி விளங்குகிறது.

ஆன்டிபாடி–சார்பு செல் – இடையீடு – செல் நஞ்சியல்பு என்றழைக்கப்படும் (antibody–dependent cell – mediated cytotoxicity) (படம் 13.15)



படம் 13.15: ஆன்டிபாடி–சார்பு செல் – இடையீடு – செல் நஞ்சியல்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 227 19-02-2019 5.54.28 PM